Ответ на замечания второго раунда

к статье «How Many Factors Are Real on the Moscow Exchange? A Pre-Specified Multiple-Testing Study of the Russian Factor Zoo»

С. Нефедов, 13 октября 2026 г.

Спасибо за повторное прочтение. Все четыре пункта приняты. Новые проверки помечены в статье как разведочные и перечислены в приложении A (пункт xxiv) и в файле `prereg/deviations.md` (пункты 24–28). Ни один результат из зафиксированного плана не изменился; выжившие в тесте Романо–Вольфа во всех новых проверках те же.

1. Ссылка на пакет репликации

Замечание: в PDF нет URL или DOI кода и рядов, поэтому полный вычислительный аудит невозможен.

Ответ. Пакет размещён в открытом репозитории https://github.com/Sergpreneur/moex-factor-zoo (релиз v1.0); ссылка добавлена в сноску на титульной странице и в раздел «Data availability». В репозитории:

- код всех этапов, от загрузки данных до таблиц, рисунков и чисел в тексте (большинство чисел подставляется в текст макросами, остальные сверены с файлами результатов);
- план анализа с хешами и полной историей версий, включая коммит фиксации плана до оценивания, и список отклонений. Из четырёх файлов, хеши которых записаны при фиксации, три не менялись; скрипт сборки панели изменён один раз, при исправлении ошибки, раскрытом как отклонение vi. Код новых проверок данных вынесен в отдельный модуль, чтобы зафиксированные модули остались прежними, а тест подтверждает, что с правилом плана этот модуль в точности воспроизводит основную обработку данных;
- тесты, в том числе новые тесты на look-ahead;
- месячные ряды доходностей факторов в базовой спецификации и во всех вариантах (parquet и CSV), исходные файлы статьи и ответов.

Сырые данные не распространяются: скрипт загружает их из публичных источников на зафиксированных коммитах. Добавлены лицензия MIT, файл CITATION.cff и метаданные для архивации релиза в Zenodo с DOI.

2. Описание выборки

Замечание: раскрыто, что сегмент депозитарных расписок не свободен от ошибки выжившего, но аннотация называет всю выборку survivorship-free.

Ответ. Исправлено в обеих аннотациях, во введении, в заключении и в README. Теперь везде сказано, что данные свободны от ошибки выжившего для акций, а депозитарные расписки охвачены лишь частично (раздел 3.2). Источник описан как коллекция, включающая делистингованные акции, без характеристики «survivorship-free».

3. Дивидендный календарь, капитализация при сплитах, look-ahead

Замечание: проверки нужно закрыть; в проверке коротких продаж состав индекса декабря 2012 г. использовался для более ранних месяцев.

Ответ. Все проверки проведены; результаты — в приложении В, проверка с индексом — в разделе 5.7 и табл. 8.

- Выплаты с одной датой закрытия реестра. Во всех данных таких групп 46 (из них пар 42, троек 4); у бумаг, входивших в U100, их 40, и все это пары. Восемь из них проверены по раскрытиям эмитентов и сообщениям прессы (НЛМК 2015–2018, Северсталь 2020, ПИК и Инарктика 2021, Хэндерсон 2024): все оказались разными выплатами за разные периоды. В отдельной проверке каждая группа считается возможным дублем, и из неё сохраняется только крупнейшая выплата (проверка построена поверх исправленного календаря из следующего пункта). Это исключает 50 выплат (из них 40 у бумаг U100). По сравнению с одним исправленным календарём меняется месячная доходность ещё в 33 наблюдениях U100 (бумага–месяц), а t-статистики — не более чем на 0,04; по сравнению с базовым расчётом меняется месячная доходность в 44 наблюдениях, t-статистики — не более чем на 0,06, выжившие те же.
- Правило экс-даты. Исправленный календарь отсчитывает экс-дату по торговым дням биржи, а до сентября 2013 г. применяет T0 или T+2 в зависимости от режима торгов, из которого взята цена (с 25 марта 2013 г. источник даёт цены части крупнейших акций из режима T+2); выплата зачисляется в первый торговый день бумаги не раньше экс-даты. Это меняет месячную доходность в 11 наблюдениях U100; выжившие те же, t-статистики меняются не более чем на 0,03.
- Экс-даты одного из источников. Один из источников дивидендов (данные Yahoo Finance) хранит не дату закрытия реестра, а экс-дату. Код учитывал это с самого начала (параметр в зафиксированном `config.py`), но в тексте статьи было сказано, что все источники хранят дату закрытия реестра; теперь описание исправлено (раздел 3.3 и приложение В). До сентября 2013 г. даты этого источника привязаны к дате закрытия реестра по-разному: для Сбербанка он даёт 11 апреля 2012 г., на сессию раньше даты закрытия реестра 12 апреля, и 12 апреля 2013 г., на сессию позже даты закрытия реестра 11 апреля, тогда как по режимам расчётов тех торгов, откуда взяты цены, экс-даты — 13 апреля 2012 г. (T0) и 10 апреля 2013 г. (T+2). В двух дополнительных проверках все даты этого источника сдвинуты на две сессии раньше и на две сессии позже. Месячная доходность меняется в 199 и 197 наблюдениях U100 соответственно, в основном слабо (через цену, по которой реинвестируется выплата), а в нескольких случаях — из-за переноса крупной выплаты в соседний месяц. Число открытий не изменилось ни на одной ступени лестницы, выжившие те же; t-статистики выживших меняются не более чем на 0,07; наибольшее изменение (0,37) приходится на характеристику SEAS, у которой базовое значение t равно –0,41.
- Все четыре проверки данных заново строят из сырых данных панели, характеристики и базовые портфели в отдельных папках и повторяют лестницу критериев; основные результаты они не затрагивают.
- Объёмы торгов в 2013 г. При проверке календаря найден ещё один артефакт источника: с 25 марта 2013 г. он берёт дневные строки части крупных акций, включая объёмы, из режима T+2, на который до перехода основного режима 2 сентября 2013 г. приходилась малая доля оборота. Записанный оборот Сбербанка, ЛУКОЙЛа и ВТБ в апреле–августе 2013 г. составляет от 5 до 18 % уровня первого квартала (у Газпрома и Норникеля, оставшихся в прежнем режиме, — от 77 до 89 %). Это занижает объёмные характеристики 23 затронутых бумаг в 2013 г., а аномальный объём, сравнивающий месяц с двенадцатью предыдущими, искажён до августа 2014 г. В проверке,

где семь характеристик, построенных по объёмам и торговле, у этих бумаг считаются пропущенными для месяцев формирования 2013:03–2014:08, t-статистика аномального объёма снижается с 3,52 до 3,38, а его скорректированное p-значение Романо–Вольфа растёт с 0,033 до 0,047. Число открытий не изменилось ни на одной ступени, выжившие те же; остальные t-статистики меняются не более чем на 0,45. Аномальный объём и раньше был описан как неустойчивый; теперь в статье назван и этот источник неустойчивости (раздел 5.5 и приложение B).

- Капитализация при сплитах. Добавлен тест: скорректированные количества акций и капитализации непрерывны при всех 14 сплитах, и ни одно скорректированное количество акций не меняется за месяц более чем в три раза. Содержательна эта проверка для 6 сплитов, где по обе стороны есть количества акций из действующих баз индекса; у остальных количество, взятое из ближайшей базы индекса или текущего выпуска, на сплите не меняется.
- Look-ahead. К тесту для характеристик добавлены тесты для состава универсумов и оценок издержек: при искажении ценовых и торговых данных после месяца t они не меняются. Известный источник look-ahead — количества акций для капитализации бумаг вне действующих баз индекса, взятые из ближайшей базы или текущего выпуска. Это раскрыто в статье (разделы 3.4 и 4.2): для размера и оборачиваемости есть вариант только с данными на дату формирования, а фактор размера в двухфакторной проверке этот look-ahead наследует.
- Проверка с ограничением короткой ноги составом индекса теперь начинается с января 2013 г., первого месяца удержания, для которого действует база индекса; база декабря 2012 г. на более ранние месяцы не переносится. Все четыре премии моментума остаются значимыми после издержек (t от 2,46 до 4,32; у неограниченной стратегии за те же месяцы — от 3,72 до 5,32).

4. Число самостоятельных эффектов

Замечание: незначимая дополнительная альфа поддерживает интерпретацию «не более двух эффектов», но не устанавливает точное их число.

Ответ. Согласен. Формулировки «один-два эффекта» и «не более двух самостоятельных компонент» убраны из аннотаций, введения, разделов 5.8 и 6 и заключения, а из раздела 5.8 — также «один эффект» и «один трендовый фактор». Теперь сказано, что четыре меры моментума во многом дублируют друг друга и образуют одно семейство, а не четыре независимых открытия. Точное число самостоятельных эффектов данные не определяют: незначимая дополнительная альфа совместима и с низкой мощностью теста.

Где смотреть изменения

Замечание	Место в статье
1. Пакет репликации	сноска на титуле; Data availability; репозиторий
2. Описание выборки	аннотации; введение; разд. 3.2; заключение
3. Проверки данных	разд. 3.3, 4.2, 5.5; разд. 5.7 и табл. 8; прил. A (п. xxiv); прил. B
4. Число эффектов	аннотации; введение; разд. 5.8; обсуждение; заключение